

Coredon

Infrastructure & Serveurs v2 -- Plan d'architecture -- Mai 2026

1. Stack Technique Retenue

Service	Usage	Cout
Backblaze B2	Stockage fichiers. Pay-as-you-go. \$6/TB/mois. Zéro minimum de rétention. Egress gratuit via Cloudflare.	\$6/TB/mois
RunPod L4 Secure Cloud	Processing FFmpeg. Pods scale-to-zero. Billing a la seconde. \$0.00011/sec.	~\$0.02-0.03/job
Cloudflare CDN	Delivery video previews + fichiers finaux au client. Egress B2 gratuit via partenariat.	\$0
BullMQ + Upstash Redis	Queue des jobs FFmpeg. Self-hostable eventuellement.	~\$0 au lancement
Supabase	Base de donnees + Realtime + Auth	~\$25/mois
Vercel	Frontend Next.js (Phase 1)	~\$20/mois
Resend	Emails transactionnels	~\$20/mois

* Tous les services sont S3-compatible ou self-hostable. Architecture storage-agnostic : changement d'infra sans toucher au code.

* Backblaze B2 remplace Wasabi : zéro minimum de rétention (Wasabi = 90 jours par objet), zéro minimum de stockage (Wasabi = 1TB min).

2. Trajet Complet d'une Video

Etape	Action	Service
1	Monteur selectionne le fichier -- Browser lit metadata localement (taille, resolution, duree, codec)	Browser
2	Metadata envoyees a l'API Coredon -- Validation : format accepte, taille dans les limites du storage pack	API Coredon
3	API genere une presigned URL d'upload vers B2 -- Credentials B2 jamais exposes au frontend	API Coredon → B2
4	Browser uploade le fichier original en multipart parallele vers B2 via presigned URL	Browser → B2

5	Upload termine -- Browser confirme a l'API Coredon	Browser → API
6	API cree le job dans BullMQ (Redis) -- API envoie wake-up au Pod RunPod L4	API → Redis → RunPod
7 (simultane, 30 sec)	API prepare tout dans Redis : signed URL source B2, signed URL destination B2, texte watermark, parametres FFmpeg, infos contrat	API Coredon + Redis
8	Pod RunPod chaud -- Prend le job -- Recupere tout depuis Redis	RunPod Pod L4
9	FFprobe scan : valide que le fichier est une vraie video (protection zip bomb)	RunPod Pod L4
10	Stream pipe : B2 → FFmpeg (pas de download complet). Downscale 4K → 1080p + watermark diagonal + h264_nvenc + CRF 23 + veryfast	RunPod (FFmpeg + NVENC)
11	Preview uploadée vers B2 via signed URL. Fichiers temporaires supprimes. Pod scale-to-zero.	RunPod → B2
12	Callback → API Coredon. Supabase update : pending → ready.	RunPod → API → Supabase
13	Supabase Realtime notifie frontend monteur + client. Email envoye via Resend.	Supabase + Resend
14	Client clique le lien -- API genere signed URL temporaire (7-14 jours) -- Cloudflare sert la video -- Player HTML5 natif	API → B2 → Cloudflare

3. Decisions du Client

Decision	Actions
Accepte	Statut → accepted Stripe libere les fonds (ACSS) Signed URL preview expiree Nouvelle signed URL fichier original (14 jours) Email telechargement Apres 14 jours : suppression auto B2 Contrat PDF + metadonnees conservees Supabase indefiniment
Revision	Statut → revision Email au monteur avec commentaires Monteur uploadé nouvelle version Cycle recommence a l'etape 1
Litige	Statut → dispute Signed URL etendue duree du litige Coredon intervient manuellement Resolution → fonds liberes ou remboursees

4. Configuration FFmpeg

Parametre	Valeur	Raison
Output	1080p	Qualite suffisante pour approbation escrow. Standard industrie.
Encodeur	h264_nvenc (GPU L4)	10x plus rapide que CPU x264. Meilleure qualite a taille egale.
Preset	veryfast	Bon equilibre vitesse / qualite / taille
CRF	23	Qualite quasi-identique a l'original. Critique pour approbation escrow.
Methode	Streaming pipe (B2 → FFmpeg)	Pas de download complet. Encode en parallele du stream. Economise le disk.
Watermark	Diagonal repete, semi-transparent	Impossible a cropper ou masquer
Texte watermark	FR : Travail de [Nom] -- Securise par Coredon / EN : Work by [Nom] -- Secured by Coredon	Langue selon le contrat
Validation	FFprobe scan avant encodage	Detecte fichiers corrompus et zip bombs
Original	Jamais modifie, intact sur B2	Livraison garantie identique a l'upload

5. RunPod L4 -- Processing GPU

Specifications Pod L4 Secure Cloud :

Spec	Valeur
GPU	NVIDIA L4 (24 Go VRAM, 72W TDP)
Encodeur	h264_nvenc / hevc_nvenc natif
Billing	\$0.00011/sec (a la seconde)
Scale	Scale-to-zero -- \$0 quand aucun job
Cold start	~30 sec -- preparation Redis pendant ce temps
Container Disk	100 Go -- \$10/mois fixe
OS	Ubuntu 22.04 + Docker

Queue	BullMQ dispatche les jobs via API RunPod
Timeout	Max par job -- kill si FFmpeg freeze

Couts par job selon taille du fichier :

Taille fichier	Temps FFmpeg estime	Cout compute	Cout total (+ disk prorata)
< 5 Go (court)	~3-5 min	~\$0.02	~\$0.03
5-20 Go (moyen)	~5-10 min	~\$0.03-0.06	~\$0.04-0.07
20-50 Go (4K)	~10-15 min	~\$0.07-0.10	~\$0.08-0.11
50 Go+ (4K long)	~15-20 min	~\$0.10-0.13	~\$0.11-0.14

* Le streaming pipe elimine le besoin de stocker le fichier source sur le Container Disk. Seul l'output preview (~8 Go) est ecrit sur disk.

* Egress B2 → RunPod : inclus dans le free tier B2 (3x stockage mensuel). En pratique toujours gratuit car le volume de fichiers stockes = volume streame.

6. Backblaze B2 -- Stockage

Caracteristique	B2	Wasabi (abandonne)
Prix stockage	\$6/TB/mois	\$6.99/TB/mois
Minimum rétention	Aucun	90 jours par objet
Minimum stockage	Aucun	1 TB/mois
Egress	Gratuit 3x stockage + gratuit via Cloudflare	Gratuit 1x stockage
Pay-as-you-go	Oui, aucun engagement	Oui mais penalites rétention
API	S3-compatible	S3-compatible

* Wasabi abandonne car : 90 jours minimum par objet = un projet de 2 semaines est facture 6x plus cher que prevu. * B2 + Cloudflare = egress gratuit pour tous les downloads clients. Partenariat Bandwidth Alliance officiel.

7. Storage Packs & Tiers

Stockage inclus par tier :

Tier	Frais transaction	Stockage inclus	Rétention
Free	5%	50 Go	30 jours apres livraison
Pro	2.5%	100 Go	1 an
Studio	1%	Sur consultation	Permanente

Storage packs additionnels (one-time par projet) :

Pack	Stockage	Prix CAD	Cout B2 (1 mois)	Marge typique
Pack S	100 Go	\$5	~\$0.60	~\$4.40
Pack M	250 Go	\$10	~\$1.50	~\$8.50
Pack L	500 Go	\$20	~\$3.00	~\$17.00
Pack XL	1 To	\$40	~\$6.00	~\$34.00

* Marge calculee sur projet de 1 mois (cas typique). Projet de 3 mois (worst case) reste rentable.

* Validation upload : taille du fichier verifiee contre le storage pack AVANT l'upload. Si depassement → message d'upgrade.

* Suppression automatique : original + preview supprimees 14 jours apres acceptation. Contrat PDF + metadonnees conservees indefiniment dans Supabase.

8. Resilience & Gestion des Erreurs

Gravite des incidents :

Incident	Gravite	Impact	Solution
Perte fichier original ou preview	CRITIQUE	Argent en escrow bloque, risque legal	B2 gere la redondance interne (11 nines). Jamais de perte cote Coredon.
Preview inaccessible	MOYEN	Client ne peut pas approuver	Preview regenerable depuis original intact. SLA restauration < Xh.
FFmpeg / RunPod down	FAIBLE	Delai processing, aucune perte	Jobs restes en queue BullMQ. Processing reprend au retour. Notification aux monteurs.

Cold start RunPod > 30 sec	NEGLIGEABLE	Legere attente	Redis prepare tout pendant le cold start. Impact imperceptible.
----------------------------	-------------	----------------	---

Politique de retry FFmpeg :

Cause	Prevention / Action
Fichier corrompu	FFprobe scan a l'upload. Rejection immediate avec message clair. Job jamais cree.
RAM insuffisante	Impossible : Pod L4 a toujours assez de RAM pour le streaming pipe (~3 Go max).
Echec reseau mid-stream	3 retries automatiques (BullMQ), 5 min d'intervalle.
Echec apres 3 retries	Statut erreur Supabase + email monteur avec raison + notification support Coredon + investigation manuelle.
FFmpeg freeze	Timeout max par job. Pod kill automatiquement si depasse. Job requeue.

9. Plan de Scaling

Phase	Users	Infrastructure	Cout infra/mois
Phase 0 -- Lancement	0-50	100% cloud. RunPod scale-to-zero. B2 pay-as-you-go.	~\$70-100
Phase 1 -- Croissance	50-500	Meme stack. RunPod auto-scale selon queue.	~\$200-400
Phase 2 -- Scale	500-1000	RunPod + debut serveurs locaux GPU (L4). MinIO pour stockage warm.	~\$500-1,000
Phase 3 -- Mature	1000+	Serveurs L4 propres en colo Montreal. MinIO principal. RunPod overflow.	~\$1,500-3,000
Phase 4 -- Enterprise	10,000+	2-3 serveurs GPU (4x L4 chacun). NAS redondant 3-2-1. Fibre 10Gbps.	~\$25,000-50,000

* Migration vers serveurs locaux quand infra cloud depasse ~\$2,000-3,000/mois. Hardware paye en 1-2 mois de profit. * Meme image Docker RunPod → serveurs locaux. Zéro réécriture de code a chaque etape.

10. Projections Revenus vs Infra

Users actifs	GMV/mois	Revenus nets	Cout infra	Profit estime
20 (lancement)	~\$40,000	~\$800	~\$100	~\$700

100	~\$200,000	~\$6,000	~\$350	~\$5,650
500	~\$1,000,000	~\$30,000	~\$1,500	~\$28,500
1,000	~\$3,500,000	~\$85,000	~\$6,150	~\$78,850
10,000	~\$60,000,000	~\$1,184,000	~\$25,000-50,000	~\$1,134,000+

* Revenus nets = apres frais ACSS (~\$0.80/transaction). Frais Stripe passes au client.

* Infra represente moins de 3% des revenus a tous les paliers. Marge infra ~97%.

11. Securite & Acces aux Fichiers

Element	Règle
Credentials B2	Jamais exposes au frontend. Generes cote serveur uniquement via API Coredon.
Presigned URL upload	Generee par API Coredon. Expire apres usage. Specifique a un fichier.
Signed URL preview	Valide 7-14 jours. Generee a la demande via API. Expire a l'acceptation.

Signed URL original	Valide 14 jours apres acceptation seulement. Generee a l'acceptation.
Buckets B2	Prives. Zero acces public direct. Bucket originals separe de bucket previews.
Validation upload	Format video uniquement (mp4, mov, avi, mkv, mxf). Taille verifiee contre storage pack.
FFprobe	Scan post-upload : verifie codec, duree, resolution. Detecte zip bombs et fichiers corrompus.
Webhook RunPod	Token secret valide sur chaque callback. Rejete si absent ou invalide.
Rate limiting	API upload limite par VE. Empeche les abus de queue.
Logs Pod	Sans contenu sensible. Pas d'URLs, pas de paths, pas de credentials dans les logs.

12. Rushes -- En cours de planification

Les rushes sont un livrable separe du montage final, sans processing FFmpeg.

Point	Statut
-------	--------

Upload direct B2 sans FFmpeg -- pas de watermark ni downscale	Confirme
Valeur propre -- le monteur/cameraman facture les rushes separement	Confirme
Contrat Coredon doit supporter plusieurs livrables avec prix individuels	A implementer
Format rush : ProRes/RAW potentiellement (200-500 Go pour 2h) -- impacte les storage packs	A considerer

Probleme ouvert : comment le client verifie les rushes avant de liberer les fonds ?

Option	Description	Complexite	Statut
A -- Manifeste auto	Coredon genere : nb fichiers, duree totale, taille, liste de chaque clip. Client voit avant de payer.	Faible	Favori
B -- Preview proxy	FFmpeg genere ~1 min watermarque par clip rush. Client voit le contenu.	Elevee	A evaluer
C -- Contrat legal	Protection via contrat (date, lieu tournage). Metadata seulement.	Nulle	Fallback

* Section en cours de planification. Aucune decision finale. A revisiter avant implementation des contrats